МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

ЗВІТ
з лабораторної роботи № 3
з дисципліни «Програмування»

Студент: Олійчук Артем Іванович
Група: КІ-261
Спеціальність: 123 «Комп'ютерна інженерія»
Варіант: 7

1. Мета роботи

Опанувати практичні навички обробки одновимірних та двовимірних масивів у мові С. Засвоїти принцип Row-Major Order для ефективної роботи з кеш-пам'яттю. Навчитися виконувати низькорівневу обробку нуль-термінованих С-рядків без використання стандартних модифікуючих функцій. Засвоїти командну модель розгалуження в Git (створення гілок, фіксація змін, злиття).

2. Виконання завдань

Завдання 1 (task1.c)
Умова: Визначити кількість від'ємних елементів та замінити всі парні за значенням числа нулями.

Код програми

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define SIZE 15

int main() {
    int arr[SIZE];
    int negative_count = 0;

    srand((unsigned int)time(NULL));


    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        arr[i] = rand() % 101 - 50;
    }


    printf("Original array:\n");
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n\n");


    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        if (arr[i] < 0) {
            negative_count++;
        }
    }


    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        if (arr[i] % 2 == 0) {
            arr[i] = 0;
        }
    }

    printf("Number of negative elements: %d\n\n", negative_count);

    printf("Modified array (even numbers replaced with 0):\n");
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Завдання 2 (task2.c)

Умова: Перевірити, чи є квадратна матриця симетричною відносно своєї головної діагоналі (A[i][j] == A[j][i]). Обхід у режимі Row-Major Order.

Код програми:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define N 4

int main() {
    int matrix[N][N];

    srand((unsigned int)time(NULL));

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            matrix[i][j] = rand() % 10 - 5;
        }
    }


    printf("Matrix (%dx%d):\n", N, N);
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            printf("%4d", matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");


    int is_symmetric = 1;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = i + 1; j < N; j++) {
            if (matrix[i][j] != matrix[j][i]) {
                is_symmetric = 0;
                break;
            }
        }
        if (!is_symmetric) {
            break;
        }
    }

    if (is_symmetric) {
        printf("The matrix IS symmetric with respect to its main diagonal.\n");
    } else {
        printf("The matrix IS NOT symmetric with respect to its main diagonal.\n");
    }

    return 0;
}
```

Завдання 3 (task3.c)

Умова: Перевернути кожне окреме слово в реченні задом наперед, зберігши початковий порядок слів та пробілів. Використовувати fgets() та безпосередній аналіз нуль-термінатора '\0'.

Код програми:

```c
#include <stdio.h>

#define BUFFER_SIZE 256

void reverse_range(char str[], int start, int end) {
    while (start < end) {
        char temp = str[start];
        str[start] = str[end];
        str[end] = temp;
        start++;
        end--;
    }
}
int main() {
    char str[BUFFER_SIZE];

    printf("Enter text: ");
    if (fgets(str, sizeof(str), stdin) == NULL) {
        printf("Error reading input.\n");
        return 1;
    }

    int i = 0;
    int word_start = -1;


    while (str[i] != '\0') {
        char ch = str[i];


        if (ch != ' ' && ch != '\t' && ch != '\n' && ch != '\r') {
            if (word_start == -1) {
                word_start = i;
            }
        } else {

            if (word_start != -1) {
                reverse_range(str, word_start, i - 1);
                word_start = -1;
            }
        }
        i++;
    }

    if (word_start != -1) {
        reverse_range(str, word_start, i - 1);
    }

    printf("Result: %s", str);

    return 0;
}
```

3. Робота з Git та висновок

Історія комітів у Git:
1. git checkout -b lab03
2. git commit -m "feat(lab3): implement 1D array operations for var 7"
3. git commit -m "feat(lab3): implement cache-friendly matrix symmetry check"
4. git commit -m "feat(lab3): implement manual string parsing and word reversing"
5. git checkout main && git merge lab03 && git push origin main && git push origin lab03

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було успішно засвоєно алгоритми обробки одновимірних та двовимірних масивів у мові C. Організація вкладених циклів за принципом Row-Major Order забезпечила ефективне використання кеш-ліній процесора. Реалізовано низькорівневу обробку символьних рядків із гарантованим збереженням нуль-термінатора '\0' без використання бібліотеки <string.h>. Закріплено навички створення та злиття гілок у системі Git.